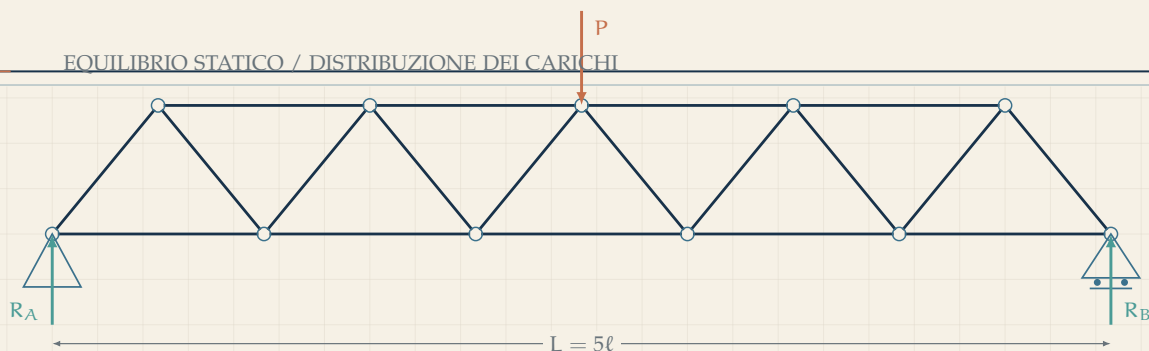




FORZE · STRUTTURE · SISTEMI

CONNESSIONI

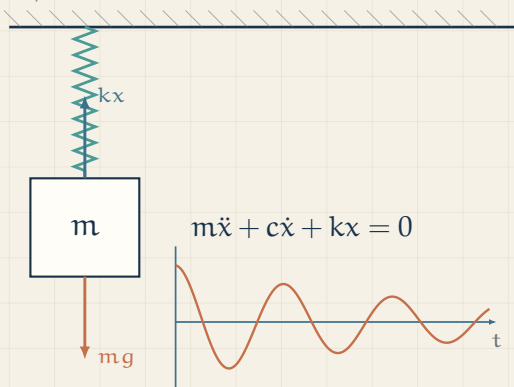
La matematica della realtà

Equazioni che diventano ponti, circuiti, segnali e macchine capaci di trasformare il mondo.

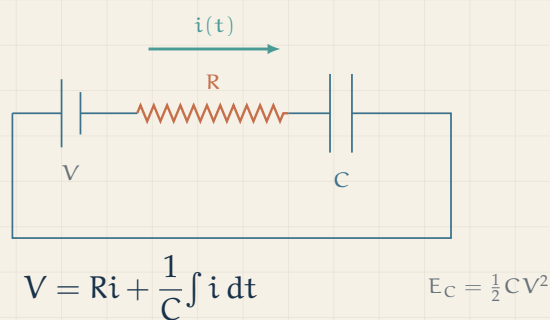


$$v^2 = GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)$$

I / DINAMICA



II / ENERGIA E CONTROLLO



Equazioni differenziali

Se fino ad oggi l'algebra ci ha abituati a cercare numeri ben definiti e l'analisi ci ha insegnato a misurare il ritmo del cambiamento, le *equazioni differenziali* sono il linguaggio segreto con cui la natura scrive le sue leggi.

Nelle equazioni incontrate finora, l'incognita era un valore fisso, un numero nascosto in un punto preciso. Ma il mondo reale non si arresta mai. La realtà non è una collezione di foto (punti), è un flusso. Nelle equazioni differenziali, l'incognita compie un salto di dimensione: non è più un numero, ma una funzione. Non cerchiamo un punto, ma una storia; non un valore, ma una traiettoria nel tempo.

La bellezza profonda di un'equazione differenziale sta nel suo legame intimo tra il presente e il futuro. È una relazione diretta tra ciò che un fenomeno è (y) e il modo in cui sta cambiando (y'). Il ritmo con cui cresce una popolazione di batteri o una foresta dipende da quanti individui sono già vivi in quel preciso momento. La velocità con cui una tazza di caffè si raffredda sul tavolo dipende da quant'è grande la differenza di temperatura con la stanza nell'istante in cui la guardi. La forza con cui un pendolo o una corda di chitarra richiamano se stessi verso il centro dipende da quanto si sono allontanati dalla posizione di equilibrio.

Risolvere un'equazione differenziale significa trovare un universo di possibilità: un'infinita famiglia di storie che condividono la stessa legge fisica. È la legge generale del fenomeno. Tra le infinite strade teoricamente possibili, la natura ne imbocca una sola. Quale? Dipende dalle *condizioni iniziali* (o *al contorno*) in cui il sistema si trova. Le equazioni differenziali non ci dicono semplicemente dove ci troviamo, ma ci rivelano come ci stiamo trasformando.